

Clase práctica #9

Tema 3. Balance de masa

Contenido:

- . Balance de masa en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas

Introducción

- . Recordar el programa de análisis
 - . Recordar la no conservación molar
 - . Plantear la ecuación general de balance para un reactivo y un producto
 - . Establecer que en ocasiones el balance por elementos es la única vía: combustión de petróleo combustible o bagazo, cuando se desconoce la estequiometría de la reacción o ésta es muy compleja.
 - . Recordar la expresión del % de conversión
 - . Recordar la expresión del % de exceso
-
- . Orientar autopreparación

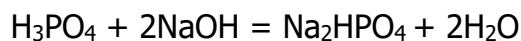
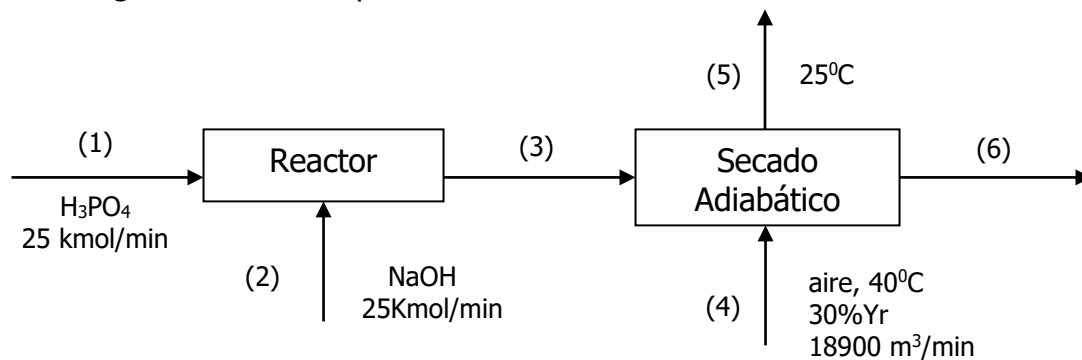
Objetivo

- . Ejercitar el balance por componente y el balance elemental en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas.

Desarrollo

Ejercicio #1

Para el siguiente sistema que se analiza:



- Si la conversión el reactor es de 80%, calcule la composición de la mezcla a la salida del proceso de secado.
- Calcule el % de exceso de H_3PO_4 .

Solución:

Toda el problema se realizará en la elaboración conjunta. Se discutirá la base de cálculo, la interpretación del problema y los pasos generales de la solución.

BC = 1 min

La estrategia será: calcular la masa de cada componente en la corriente 3, evaluar la cantidad de agua evaporada, obtener las masas de la corriente 6 y establecer la composición en este punto.

Se discutirá y elaborará junto con los alumnos la determinación de los grados de libertad en el reactor.

Grados de libertad

incógnitas: 5

F_3 , $x\text{H}_3\text{PO}_{4(3)}$, $\text{NaOH}_{(3)}$, $\text{Na}_2\text{PO}_{4(3)}$, $\text{H}_2\text{O}_{(3)}$
no aparece la conversión porque es dato

ecuaciones: 5

EPB: 4
 H_3PO_4 , NaOH , Na_2HPO_4 , H_2O
reactivos y productos
ERC: 1 la de la corriente 3
ERE: 0

$V = 5 - 5 = 0$

tiene solución

Se discutirá la realización del balance de masa, primeramente la determinación de la sustancia limitante y después se construirá con los alumnos la tabla de balance de masa, realizando los balances por componentes en discusión con los alumnos.

entra { 25 kmol H_3PO_4 (sustancia en exceso)
25 kmol NaOH (sustancia limitante)

	entra	reacciona	forma	sale
H_3PO_4	25	10	-	15

NaOH	25	20	-	5
H ₂ O	-	-	20	20
Na ₂ HPO ₄	-	-	10	10

$$\text{NaOH}_{\text{reacciona}} = 0,8(25) = 20\text{kmol}$$

$$\text{NaOH}_{\text{sale}} = 25 - 20 = 5\text{kmol}$$

$$\text{H}_3\text{PO}_{4\text{reacciona}} = 20(1/2) = 10\text{kmol}$$

$$\text{H}_3\text{PO}_{4\text{sale}} = 25 - 10 = 15\text{kmol}$$

$$\text{H}_2\text{O}_{\text{sale}} = \text{H}_2\text{O}_{\text{forma}} = 20(2/2) = 20\text{kmol}$$

$$\text{Na}_2\text{HPO}_{4\text{sale}} = \text{Na}_2\text{HPO}_{4\text{forma}} = 20(1/2) = 10\text{kmol}$$

Se discutirá como calcular el agua evaporada, dibujando previamente las características del proceso en un esquema de la carta sicrométrica. Dejar que los alumnos encuentren la expresión y lean las humedades en la carta.

$$n_{\text{as}} = \frac{18900\text{m}^3}{0,907 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 20838\text{Kg} \frac{1\text{kmol}}{29\text{kg}} = 718,6\text{kmol}$$

$$\text{H}_2\text{O}_{\text{evap}} = 718,6\text{kmol} \left[(0,02 - 0,014) \frac{29}{18} \right] \frac{\text{kmolH}_2\text{O}}{\text{kmol}} \approx 7\text{kmol}$$

Se discutirá como calcular los flujos en la corriente 6 y la composición en términos de fracción molar y se dejará que realicen el cálculo los alumnos.

	(3) kmol	(6) kmol	xi = (ni/ nt)100 %
H ₃ PO ₄	15	15	15/43.100 = 34,9
NaOH	5l	5	5/43.100 = 11,6
H ₂ O	20	20 - 7 = 13	13/43.100 = 30,2
Na ₂ HPO ₄	10	10	10/43.100 = 23,3
		nt = 43	100

Como una pregunta adicional se le pedirá que Calcule el % de exceso de H₃PO₄.

$$\% \text{ exceso} = \frac{\text{H}_3\text{PO}_{4\text{entra}} - \text{H}_3\text{PO}_{4\text{teórico}}}{\text{H}_3\text{PO}_{4\text{teórico}}} 100$$

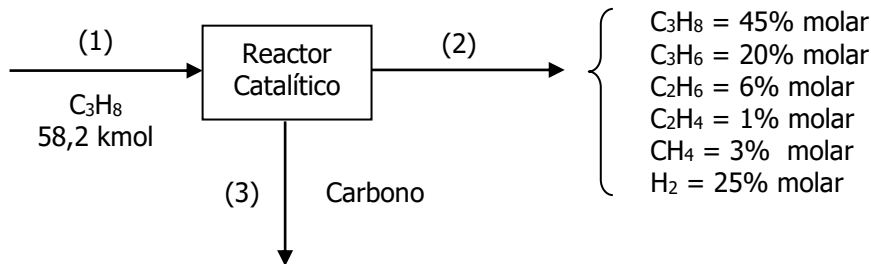
$$\text{H}_3\text{PO}_{4\text{teórico}} = \text{H}_3\text{PO}_{4\text{estequiométrico}} = 25\text{kmol}_{\text{NaOH}} \frac{1\text{H}_3\text{PO}_4}{2\text{NaOH}} = 12,5\text{kmol}$$

$$\% \text{ exceso} = \frac{25 - 12,5}{12,5} 100 = 100\% \quad \text{Pedir su interpretación}$$

Se realizarán unas breves conclusiones enfatizando en la necesidad establecer los grados de libertad, las ecuaciones de balance por componentes y cómo fue esto último posible de realizar al conocer la estequiometría de la reacción.

Ejercicio # 2

El propileno (C_3H_6) puede producirse mediante la deshidrogenación catalítica del propano (C_3H_8) donde desafortunadamente ocurren también varias reacciones paralelas con producción de otros hidrocarburos y la descomposición de carbón sobre la superficie del catalizador. Para la siguiente operación, calcule la cantidad de carbono que se deposita (corriente 3)



Solución:

Todo el problema se realizará en la elaboración conjunta. Se discutirán la base de cálculo y la imposibilidad de establecer todas las estequiometrías de reacción.

BC: 1 día

A partir de aquí analizar exhaustivamente por qué la solución tiene que ser de balance por elementos y concretar a que elementos se les puede plantear.

Balance elemental : C e H

Analizar los grados de libertad en el reactor.

incógnitas: 2

F_3 y F_2

no aparece la conversión pues es un balance elemental

ecuaciones: 2

EPB: 2 para el C y el H

ERC: 0
ERE: 0

$$V = 2 - 2 = 0$$

tiene solución

Discutir por cual balance empezar, por el de C o el de H. Concluir que por el de H pues elimina la corriente de 3 y hacer el balance de H en elaboración conjunta.

Balance de H

$$H_{entra(1)} = H_{sale(2)}$$

$$H_{entra} = 58,2(8 / 1) = 465,6 \text{ kmol}$$

$$H_{sale} = 0,45 \cdot F_2(8 / 1) + 0,2 \cdot F_2(6 / 1) + 0,06 \cdot F_2(6 / 1) + 0,01 \cdot F_2(4 / 1) + 0,03 \cdot F_2(4 / 1) + 0,25 \cdot F_2(2 / 1) = 5,82 \cdot F_2 \text{ kmol}$$

$$465,6 = 5,82 F_2 \quad F_2 = \frac{465,6}{5,82} = 80 \text{ kmol}$$

Balance de C

Dejar , según el tiempo, que lo realicen los alumnos

$$C_{entra(1)} = C_{sale(3)} + C_{sale(2)}$$

$$C_{entra(1)} = 58,2(3 / 1) = 174,6 \text{ kmol}$$

$$C_{sale(2)} = 0,45(80)(3 / 1) + 0,2(80)(3 / 1) + 0,06(80)(2 / 1) + 0,01(80)(2 / 1) + 0,03(80)(1 / 1) = 169,6 \text{ kmol}$$

$$C_{sale(3)} = C_{entra(1)} - C_{sale(2)} = 174,6 - 169,6 = 5 \text{ kmol}$$

Conclusiones

- . Destacar cuando se emplea el balance por componentes y el de elementos
- . Destacar diferencia entre las ecuaciones de balance

Trabajo Independiente

- . Resolver el problema propuesto # 25, Pág. 338 del Tomo 1